მე-10 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2023 წლის 7 მარტი

ვარიანტი I

**1.** ამოხსენით უტოლობა $\sin x \cdot \cos x > \frac{1}{4}$

ა) $x\epsilon\left(\frac{\pi}{6}+\pi k;\frac{5\pi}{6}+\pi k\right); k\in Z$ ბ) $x\epsilon\left(\frac{\pi}{12}+\pi k;\frac{5\pi}{12}+\pi k\right); k\in Z$ გ) $x\epsilon\left(\frac{\pi}{6}+2\pi k;\frac{5\pi}{6}+2\pi k\right);\ k\in Z$

დ) $x\epsilon\left(-\frac{5\pi}{6}+\pi k;-\frac{\pi}{6}+\pi k\right);\ k\in Z$ ე) $x\epsilon\left(-\frac{5\pi}{12}+\pi k;-\frac{\pi}{12}+\pi k\right);\ k\in Z$ ვ) $x\epsilon\left(-\frac{5\pi}{6}+2\pi k;-\frac{\pi}{6}+2\pi k\right);\ k\in Z$

**2.** გამოთვალეთ $\arcsin(sin5)$ გამოსახულების მნიშვნელობა

ა) $5-\pi$ ბ) $5$ გ) $5-\pi$ დ) $5+\pi$ ე) $5+2\pi$ ვ) $5-2\pi$

**3.** ამოხსენით განტოლება და იპოვეთ უმცირესი დადებითი ამონახსნი: $4sin^2x - sin2x = 3$

ა) $x=1$ ბ) $x=0$ გ) $x=0{,}5$ დ) $x=arctg(-1)$ ე) $x=0{,}25\pi$ ვ) $x=arctg3$

**4.** წესიერი სამკუთხა პირამიდის გვერდითი წიბოა 5, ხოლო ამ პირამიდის ფუძეზე დაშვებული სიმაღლეა 3. იპოვეთ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) $12\sqrt{5}$ ბ) $24\sqrt{5}$ გ) $6\sqrt{39}$ დ) $5\sqrt{3}$ ე) $10\sqrt{3}$ ვ) $15\sqrt{3}$

**5.** რა ფიგურა შეიძლება მივიღოთ კუბის ისეთი სიბრტყის კვეთისას, რომელიც კუბის სულ ცოტა ერთ-ერთი წიბოს პარალელურია?

ა) სამკუთხედი. ბ) სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი ან ექვსკუთხედი.

გ) მხოლოდ ოთხკუთხედი. დ) სამკუთხედი ან ოთხკუთხედი. ე) ხუთკუთხედი. ვ) ექვსკუთხედი.

**6.** ამოხსენით განტოლება: $\sin(5x) = \sin(-3x)$. (ყველა სავარაუდო პასუხში იგულისხმება $k\epsilon Z$).

ა) $x=\frac{\pi}{2}+\pi k$ ბ) $x=\frac{\pi}{4}+\pi k$ გ) $x=\frac{\pi}{4}+2\pi k$ დ) $x=\frac{\pi}{2}+2\pi k$ ე) $x=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi k}{2}$ ვ) $x=\frac{\pi k}{4}$

**7.** ამოხსენით ტრიგონომეტრიულ განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} 2sin^2x - 3sinx + 1 = 0 \\ 4cos^2x + 2\left(\sqrt{3}-1\right)cosx - \sqrt{3} = 0 \end{cases}$

ა) $x = 150^0 + 360^0k; k\epsilon Z$ ბ) $x = (-1)^k 30^0 + 180^0k; k\epsilon Z$ გ) $x = \pm 60^0 + 360^0k; k\epsilon Z$

დ) $x = \pm 30^0 + 180^0k; k\epsilon Z$ ე) $x = (-1)^k 60^0 + 180^0k; k\epsilon Z$ ვ) $x = 30^0 + 90^0k; k\epsilon Z$

**8.** ამოხსენით უტოლობა $cosx \le -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ყველა სავარაუდო პასუხში იგულისხმება $k\epsilon Z$

ა) $x\in[\frac{3\pi}{4}+2\pi k;\frac{5\pi}{4}+2\pi k]$ ბ) $x\in[-\pi+2\pi k;-\frac{3\pi}{4}+2\pi k]$ გ) $x\in[-\pi+2\pi k;-\frac{\pi}{4}+2\pi k]$

დ) $x\in[\frac{\pi}{4}+2\pi k;\pi+2\pi k]$ ე) $x\in[+2\pi k;\frac{\pi}{4}+2\pi k]$ ვ) $x\in[0;\frac{3\pi}{4}]$

**9.** წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდია 2, ხოლო გვერდითი ზედაპირის ფართობია 5. იპოვეთ ამ პირამიდის ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე.

ა) 1 ბ) 0,5 გ) 0,75 დ) 0,2 ე) 0,25 ვ) 1,25

**10.** პირამიდას ფუძეში აქვს ტრაპეცია. მისი ყველა გვედითი წახნაგი $60^0$-იანი კუთხითაა დახრილი ფუძისადმი. იპოვეთ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი თუ ტრაპეციის შუა ხაზია 3, ხოლო ამ ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 1.

ა) 6 ბ) 12 გ) 15 დ) 18 ე) 21 ვ) 24

**11.** ამოხსენით განტოლება: $cosx \cdot tgx = 0$ (ყველა სავარაუდო პასუხში იგულისხმება $k\epsilon Z$).

ა) $x=\frac{1}{2}\pi+\pi k$ ბ) $2\pi k$ გ) $\pi+2\pi k$ დ) $x=\frac{1}{2}\pi+2\pi k$ ე) $x=\pi k$ ვ) $x=\frac{1}{2}\pi k$

**12.** იპოვეთ განტოლების უდიდესი უარყოფითი ამონახსნი: $4sinx + 3cosx = 1$

ა) $arcsin0{,}2 - arctg0{,}75$ ბ) $-arctg0{,}75$ გ) $-arcsin0{,}2$ დ) $-arcsin0{,}75$ ე) $-0{,}25\pi$ ვ) $-0{,}75\pi$

**13.** რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $[-\pi;0]$ შუალედში $(2+2tg^2x)\cdot cosx + 1 < 0$ უტოლობას?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6 ვ) 7

**14.** რა ფიგურა შეიძლება მივიღოთ ტეტრაედრის სიბრტყით კვეთისას?
ა) მხოლოდ სამკუთხედი. ბ) სამკუთხედი, ოთხკუთხედი ან ხუთკუთხედი. გ) მხოლოდ ოთხკუთხედი
დ) სამკუთხედი ან ოთხკუთხედი. ე) ხუთკუთხედი. ვ) ექვსკუთხედი.

**15.** წესიერი ოთხკუთხა წაკვეთილი პირამიდის ფუძის გვერდებია $\sqrt{2}$ და $3\sqrt{2}$. იპოვეთ ამ წაკვეთილი პირამიდის დიაგონალური კვეთის ფართობი თუ მისი დიაგონალები ურთიერთმართობულია.
ა) 12 ბ) 13 გ) 14 დ) 15 ე) 16 ვ) 17

**16.** $a$ პარამეტრის რა მნიშვნელობებისათვის აქვს $tgx = 2a - 1$ განტოლებას ერთი მაინც ამონახსნი $[0; 0{,}25\pi]$ სიმრავეში?
ა) $a \in [0; 2]$ ბ) $a \in [0{,}5; 1]$ გ) $a \in [-1; 2]$ დ) $a \in [-1; 0]$ ე) $a \in [-1; 1]$ ვ) $a \in [-1; 0{,}5]$

**17.** იპოვეთ $-sin^2(0{,}8x) + \sin(0{,}8x) = tg^2(0{,}1x) - 4tg(0{,}1x) + 6$ განტოლების პირველ მეოთხედში მოთავსებული ამონახსნი

ა) $30^0$ ბ) $45^0$ გ) $60^0$ დ) $15^0$ ე) $75^0$ ვ) $x \in \emptyset$

**18.** გამოიანგარიშეთ $\sin\left(arctg\left(2\sqrt{2}\right)\right) + tg(\arcsin(\sqrt{0{,}1}))$
ა) $\frac{2\sqrt{2}+1}{3}$ ბ) $\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$ გ) $\frac{-2\sqrt{2}-1}{3}$ დ) $\frac{-2\sqrt{2}+1}{3}$ ე) $\frac{\sqrt{2}+1}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{2}-1}{3}$

**19.** წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძეა კვადრატი, რომლის გვერდია $\sqrt{6}$. ამ პირამიდის გვერდით წახნაგებს შორის ორწახნაგა კუტხეა $120^0$. რისი ტოლია პირამიდის გვერდითი ზედაპირს ფართობი.
ა) $3\sqrt{3}$ ბ) $4\sqrt{6}$ გ) $12\sqrt{6}$ დ) $6\sqrt{3}$ ე) $3\sqrt{6}$ ვ) $6\sqrt{2}$

**20.** წესიერი სამკუთხა წაკვეთილი პირამიდის ფუძეებზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსებია 2 და 8. გვერდითი წიბო კი $3\sqrt{5}$-ის ტოლია. რისი ტოლია ამ პირამიდის გვერდით წახნაგსა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხე?
ა) $30^0$ ბ) $45^0$ გ) $60^0$ დ) $15^0$ ე) $75^0$ ვ) $67{,}5^0$

**21.** ამოხსენით განტოლება: $((sinx + cosx)^2 - 1)^2 \cdot (cos^4x - sin^4x)^{-2} = \frac{1-\cos(4x)}{1+\cos(4x)}$ (ქვემოთ მოცემულ ყველა სავარაუდო პასუხში იგულისხმება $k \epsilon Z$)

ა) $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ ბ) $x = \frac{\pi}{3} + \pi k$ გ) $x \in R$ დ) $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ე) $x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$ ვ) $x \in \emptyset$

**22.** იპოვეთ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე: $sin3x + \sin 5x \leq 0$, თუ $x \in (0; 1{,}5\pi)$
ა) $x \in (0; 1{,}5\pi)$ ბ) $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$ გ) $x \in [\pi; \frac{5\pi}{4}]$ დ) $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ ე) $x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right] \cup [\pi; \frac{5\pi}{4}]$ ვ) $x \in \emptyset$

**23.** იპოვეთ $a$ პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ $(arcsinx)^2 - (a+1)\pi \cdot arcsinx + a\pi^2 = 0$ განტოლებას აქვს ერთადერთი ამონახსნი.
ა) $a \in R$ ბ) $a \in (-\infty; 0{,}5]$ გ) $a \in [-1; 1]$ დ) $a \in [0; 1]$ ე) $a \in [-0{,}5; 0{,}5]$ ვ) $a \in \emptyset$

**24.** სამკუთხა პირამიდას ფუძეში აქვს ტოლფერდა მართკუთხა ABC (C მართი კუთხით) სამკუთხედი, რომლის კათეტია 6. პირამიდის DC სიმაღლე 8-ის ტოლია. E წერტილი ACD სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია, F წერტილი BCD სამკუთხედში ჩახაზული წრეწრის ცენტრი, ხოლო P წერტილი ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია. იპოვეთ სიბრტყიდან რა მანძილზე კვეთს EFP სიბრტყე პირამიდის DC სიმაღეს?
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

**25.** $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბზე აღებულია სამი წერტილი. M წერტილი BC წიბოს შუა წერტილია, N წერტილი $AA_1$ წიბოს შუა წერტილია, ხოლო K წერტილი $D_1C_1$ წიბოს ყოფს შეფარდებით $D_1K:KC_1=1:3$. იპოვეთ რა შეფარდებით გაყოფს MNK სიბრტყე $A_1D_1$ წიბოს.
ა) $\frac{2}{\sqrt{3}+1}$ ბ) $\frac{4}{2\sqrt{5}+1}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{7}{3}$ ვ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$